Unnamed 20260701

IMO 1981 P3
IMO 1988 P6
IMO 2003 P2
IMO 2007 P5
IMOSL 2009 N4
IMOSL 2016 N5
IMOSL 2017 N6
IMOSL 2019 N8
CTST 2018 P18
CWMI 2010 P8
USAMO 2026 P6
USA TST 2001 P8
USA TST 2002 P6
USA TST 2009 P5
Saint Petersburg MO 2013 Grade 10 P7
Iran 3rd Round 2013 N2
Czech-Polish-Slovak Match 2026 P2
Zhautykov 2005 P6
Romania TST 2004 P6
Serbia National 2026 P6
Brazil National 2021 P5
KoMal A677

把原条件归约为在 Vieta 换根或同类取余、坐标变换下保持不变的整数关系，控制新解的正性与大小，再以递降逼近边界或反向迭代生成解族，从而完成排除、分类与构造。

IMO 1988 P6

设 a,b 是正整数，满足 $ab+1$ 整除 a^2+b^2，求证：$\dfrac{a^2+b^2}{ab+1}$ 是完全平方数。

解

假设对某 a,b，上面的命题不成立，找一组这样的 (a,b) 并使 $a+b$ 达到最小可能值。设 $a^2+b^2=c(ab+1)$，根据假设 c 不是完全平方数。由于方程关于 a 和 b 对称，不妨设 $a\geqslant b$，二次方程

$$x^2-bcx+b^2-c=0$$

有一个整数解 a。根据 Vieta 定理，$a'=bc-a=(b^2-c)/a$ 是方程的另一个解。$a'=bc-a$ 也是一个整数，并且因为 $c\neq b^2$ 不是完全平方数，所以 a' 非零。

我们下证 a' 是正整数。否则 $a' \leqslant -1$，则 $b^2 - c = aa' \leqslant -a$，于是 $c \geqslant b^2 + a$。接下来

$$a^2 + b^2 = c(ab+1) \geqslant (b^2+a)(ab+1) = ab^3 + a^2b + b^2 + a > a^2 + b^2$$

矛盾！这样 (a', b) 是问题的另一组正整数解，这时的商 $\dfrac{(a')^2 + b^2}{a'b+1} = c$ 不变，依旧不是平方数。根据 (a, b) 的最小性，必有 $a + b \leqslant a' + b$，即 $a \leqslant a'$，而这也不可能，因为利用 $a \geqslant b$，有

$$a' = \frac{b^2 - c}{a} < \frac{b^2}{a} \leqslant b \leqslant a$$

所以实际上，不会有满足题目中的整除关系但 c 不是完全平方数的反例存在，证毕。

IMO 1981 P3

求 $m^2 + n^2$ 的最大值，其中整数 $m, n \in \{1, 2, \cdots, 1981\}$ 满足 $(n^2 - mn - m^2)^2 = 1$。

解

记 $Q(m, n) = n^2 - mn - m^2$，则题设条件为 $Q(m, n) = \pm 1$。先注意，若 $n < m$，则

$$Q(m, n) = n(n-m) - m^2 \leqslant -m^2 - 1 < -1$$

若 $n = m$，则 $Q(m, n) = -m^2$，故此时只能有 $(m, n) = (1, 1)$。因此，除 $(1, 1)$ 外的每组正整数解都满足 $n > m$。

现设 $n > m$。将 n 看作二次方程

$$t^2 - mt - m^2 = Q(m, n)$$

的一个根，由 Vieta 定理，另一个根为 $m - n$。令 $(m', n') = (n - m, m)$，直接计算得到

$$Q(m', n') = m^2 - (n-m)m - (n-m)^2 = -Q(m, n)$$

所以 (m', n') 仍是满足题设条件的正整数对。这一变换正是取上述二次方程的另一根，再取相反数并交换两坐标。又有 $0 < m' < n$ 及 $0 < n' < n$，故变换后两坐标的最大值严格减小。如果新数对不是 $(1, 1)$，则由前面的结论，它仍可继续作同样的变换。因此反复下降后必在有限步内到达 $(1, 1)$。

上述变换的逆变换是 $(a, b) \longmapsto (b, a + b)$。它同样使 Q 的值变号，因而保持条件 $Q^2 = 1$。定义 Fibonacci 数列 $(F_k)_{k \geqslant 1}$ 为 $F_1 = F_2 = 1$ 以及 $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$，则从 $(1, 1)$ 出发反复施行逆变换，依次得到

$$(F_k, F_{k+1}) \qquad (k = 1, 2, 3, \cdots)$$

下降过程说明每组正整数解都在这个序列中；反过来，逆变换保持题设条件，所以这些数对也确实全部是解。

最后，$F_{16} = 987$，$F_{17} = 1597 \leqslant 1981$，而 $F_{18} = 2584 > 1981$。由于 Fibonacci 数列从 F_2 起严格递增，限制范围内使 $m^2 + n^2$ 最大的数对为 $(987, 1597)$，故所求最大值为

$$987^2 + 1597^2 = 3524578$$

IMO 2003 P2

求所有的正整数对 (a,b)，使得

$$\frac{a^2}{2ab^2-b^3+1}$$

是正整数。

解

对任意满足条件的正整数对 (a,b)，分母为正整数，故 $2ab^2-b^3\geqslant 0$，从而 $2a\geqslant b$。若 $2a>b$ 且 $a\leqslant b$，则 $2a-b\geqslant 1$，于是

$$2ab^2-b^3+1=b^2(2a-b)+1>b^2\geqslant a^2$$

这与分母整除 a^2 矛盾。因此，要么 $2a=b$，要么 $a>b$。

若 $b=1$，题中分式等于 $a/2$，故 $a=2l$，其中 l 为正整数。以下设 $b\geqslant 2$，并记

$$\frac{a^2}{2ab^2-b^3+1}=k$$

则 a 是二次方程

$$x^2-2kb^2x+(b^3-1)k=0$$

的一个根。设另一根为 a'。由 Vieta 定理，a' 是正整数，且 (a',b) 对应的分式也等于 k。必要时交换两个根，可设 $a\geqslant a'$。于是 $a\geqslant kb^2$，并且

$$0<a'=\frac{(b^3-1)k}{a}<\frac{b^3k}{kb^2}=b$$

将开头的结论应用于正整数对 (a',b)，只能有 $2a'=b$。设 $b=2l$，则 $a'=l$；把 $(a',b)=(l,2l)$ 代入原分式可得 $k=l^2$，再由两根之和得到

$$a=2kb^2-a'=8l^4-l$$

因此所有可能的有序对为

$$(a,b)=(2l,1),\qquad (l,2l),\qquad (8l^4-l,2l)$$

其中 l 为正整数。直接代入可验证这些有序对都满足条件。

IMO 2007 P5

设 a,b 是正整数，满足 $4ab-1\mid(4a^2-1)^2$，求证：$a=b$。

解

$4ab\equiv 1\pmod{4ab-1}$，所以 $4a^2b\equiv a\pmod{4ab-1}$。又由题目条件，$4ab-1\mid(4a^2b-b)^2$，因此 $4ab-1\mid(a-b)^2$。

设 (a,b) 是满足 $4ab-1 \mid (a-b)^2, a\neq b$，并且使 $a+b$ 最小的一组解。不妨设 $a>b$，记 $(a-b)^2=c(4ab-1)$，然后考虑方程

$$(x-b)^2=c(4bx-1)$$

的另一个解

$$a'=2b(1+2c)-a=\frac{b^2+c}{a}$$

显然 a' 也是正整数，而且 (a',b) 满足

$$4a'b-1 \mid (a'-b)^2, \quad (a'-b)^2=c(4a'b-1)$$

这样 $a'\neq b$ 是另一组满足不等条件的解。

根据 (a,b) 的最小性得到 $a+b\leqslant a'+b$，所以 $a'\geqslant a, b^2+c\geqslant a^2$。然而由

$$(a-b)^2=c(4ab-1)$$

可以得出 $c\leqslant (a-b)^2$，这样 $a^2-b^2\leqslant (a-b)^2$。因为 $a>b$，可得 $a+b\leqslant a-b$，矛盾！

因此所假设的满足 $a\neq b$ 的方程的解 (a,b) 不存在，证毕。

IMOSL 2019 N8

设 a,b 为正整数。证明：

$$a^2+\left\lceil\frac{4a^2}{b}\right\rceil$$

不是完全平方数。

解

反设

$$a^2+\left\lceil\frac{4a^2}{b}\right\rceil=(a+k)^2$$

其中 $k\geqslant 1$。令 $c=2a$，则

$$\left\lceil\frac{c^2}{b}\right\rceil=(c+k)k$$

在所有正整数解 (c,k) 中取 k 最小者，此时不再要求 c 为偶数。

由上式及上取整的定义，

$$\frac{c^2}{b}>(c+k)k-1\geqslant ck$$

故 $c>bk$。另一方面，

$$\frac{(c-k)(c+k)}{b}<\frac{c^2}{b}\leqslant (c+k)k$$

故 $c-k<bk$。于是可写 $c=bk+r$，其中 $0<r<k$。代回得到

$$\left\lceil\frac{r^2}{b}\right\rceil=k(k-r)$$

这说明 $(r,k-r)$ 也是同一方程的正整数解，而 $0<k-r<k$，与 k 的最小性矛盾。

CTST 2018 P18

求所有正整数对 (x,y)，使得 $(xy+1)(xy+x+2)$ 是完全平方数。

解

不存在满足条件的正整数对。

若 $y=1$，则 $(xy+1)(xy+x+2)=2(x+1)^2$ 不是完全平方数。以下设 $y>1$，并记

$$d=\gcd(xy+1,xy+x+2)=\gcd(x+1,y-1)$$

写成 $x+1=da, y-1=db$，其中 a,b 是互质的正整数。于是

$$xy+1=d(dab+a-b),\qquad xy+x+2=d(dab+2a-b)$$

而且

$$\gcd(dab+a-b,dab+2a-b)=\gcd(dab+a-b,a)=\gcd(a,b)=1$$

由于 d^2 已是完全平方数，而括号中的两个正整数互质，所以它们都必须是完全平方数。故存在正整数 u,v，使得

$$dab+a-b=u^2,\qquad dab+2a-b=v^2$$

两式相减得到 $v^2-u^2=a$，特别地 $v>u$。再由上式可得

$$\begin{aligned}(db+1)v^2-(db+2)u^2&=db(v^2-u^2)+(v^2-u^2)-u^2\\&=dba+a-(dab+a-b)=b\end{aligned}$$

令 $X=v+u, Y=v-u$，则 X,Y 均为正整数。将 $v=(X+Y)/2, u=(X-Y)/2$ 代入，得到

$$X^2-(4db+6)XY+Y^2+4b=0 \tag{1}$$

固定正整数 b,d，在 (1) 的所有正整数解中取一组使 $X+Y$ 最小。由于 (1) 关于 X,Y 对称，不妨设 $X\geqslant Y$。若 $X=Y$，由 (1) 得 $b=(db+1)Y^2>b$，矛盾，故 $X>Y$。

将 (1) 视为关于 X 的二次方程。除根 X 外，另一个根为

$$X'=(4db+6)Y-X=\frac{Y^2+4b}{X}$$

所以 X' 是正整数。设 $f(t)=t^2-(4db+6)Yt+Y^2+4b$，则

$$f(0)=Y^2+4b>0,\qquad f(Y)=4\big(b-(db+1)Y^2\big)<0$$

故 f 在 $(0,Y)$ 内有一个根。由于另一个根 $X>Y$，必有 $0<X'<Y$。于是 (X',Y) 是 (1) 的另一组正整数解，且 $X'+Y<X+Y$，与最小性矛盾。

因此原式不可能是完全平方数。

CWMI 2010 P8

求所有整数 k，使得存在正整数 a,b，满足

$$\frac{a+1}{b}+\frac{b+1}{a}=k$$

解

设整数 k 满足题意。固定这个 k，在所有满足题中等式的正整数有序对 (a,b) 中，取一组使 b 最小。由于交换 a,b 后等式仍成立，故 $a\geqslant b$。将题中等式整理为关于 a 的二次方程

$$x^2-(kb-1)x+b^2+b=0$$

可知它的一根为 a。设另一根为 a'。由 Vieta 定理，

$$a+a'=kb-1,\qquad aa'=b(b+1)$$

所以 a' 是整数；又因 $a>0$ 且 $aa'>0$，故 $a'>0$。于是 (a',b) 仍满足题中等式，从而其交换所得的 (b,a') 也满足题中等式。根据 b 的最小性，$a'\geqslant b$。

现在 $a,a'\geqslant b$。若二者都不等于 b，则 $a,a'\geqslant b+1$，于是

$$aa'\geqslant(b+1)^2>b(b+1)$$

与 $aa'=b(b+1)$ 矛盾。因此 a,a' 中至少有一个等于 b。必要时交换这两个根，可设 $a=b$，从而 $k=2+2/b$。由于 k 是整数，必有 $b\mid 2$，故 $b=1$ 或 2，相应地 $k=4$ 或 3。

反过来，取 $a=b=1$ 时得到 $k=4$，取 $a=b=2$ 时得到 $k=3$。因此全部答案为

$$k\in\{3,4\}$$

Iran 3rd Round 2013 N2

设 a,b 是两个正奇数，满足 $2ab+1\mid a^2+b^2+1$。求证：$a=b$。

解

先将整除式改写为 $2ab+1\mid(a-b)^2$。用通常的无穷递降法论述，我们考虑满足题目条件，但不满足题目结论，且使 $a+b$ 最小的 (a,b)。不妨设 $a>b$。

记 $(a-b)^2=c(2ab+1)$。因为 $a\neq b$，所以 $c\neq 0$。考虑方程

$$x^2-2b(1+c)x+b^2-c=0$$

的另一个解 $a'=2b(1+c)-a=\dfrac{b^2-c}{a}$。

注意 $a'=2b(1+c)-a$ 是奇数，$a'\neq b$ (因为 $c\neq 0$)。若 $a'\leqslant 0$，则 $a'\leqslant -1$，同时 $b^2-c\leqslant -a$，

$$b^2+a\leqslant c=\frac{(a-b)^2}{2ab+1}\leqslant\frac{(a-1)^2}{2ab+1}<a+b^2$$

矛盾！根据 (a,b) 的最小性，可得 $a'\geqslant a$。这是不可能的，因为 $c\geqslant 1$，

$$a'=\frac{b^2-c}{a}<\frac{b^2}{a}<a$$

Romania TST 2004 P6

设正整数 a,b 满足 $ab>1$，求代数式

$$f(a,b)=\frac{a^2+ab+b^2}{ab-1}$$

所能取到的所有正整数值。

解

设正整数 a,b 满足 $ab>1$，且使得

$$f(a,b)=\frac{a^2+ab+b^2}{ab-1}=k\in\mathbb{Z}^+$$

固定这个 k。在所有使 $f(a,b)=k$ 的正整数对中，选取较小分量最小的一组，必要时交换两分量，使得 $a\geqslant b$。于是 b 是这类解中可能出现的最小分量。

依次可知，关于 x 的一元二次方程

$$x^2+(1-k)bx+b^2+k=0 \tag{1}$$

有一个解为 a，设其另一个解为 c，则由 Vieta 定理可知

$$c=(k-1)b-a\in\mathbb{Z}$$

又因为 $ac=b^2+k>0$，故而 $c>0$。

将 c 代入方程 (1)，可得 $c^2+bc+b^2=k(bc-1)>0$，故 $bc>1$。因此 $f(c,b)=k$，又因为 f 关于各分量对称，所以

$$k=f(c,b)=f(b,c)$$

结合 b 的最小性，可知

$$b\leqslant c=\frac{b^2+k}{a}$$

再代入 $k=f(a,b)$ 整理即得

$$\frac{a+b+b^3}{ab-1}\geqslant b\iff a+2b+b^3\geqslant ab^2 \tag{2}$$

如果 $b=1$，则

$$k=\frac{a^2+a+1}{a-1}=a+2+\frac{3}{a-1}\in\mathbb{Z}^+$$

故而 $a-1\mid 3$，即有 $a\in\{2,4\}$，得到 $k=7$。

如果 $a=b$，那么

$$k=\frac{3a^2}{a^2-1}=3+\frac{3}{a^2-1}\in\mathbb{Z}^+$$

故而 $a^2-1\mid 3$，即有 $a^2-1\in\{1,3\}$ 得到 $a=2$ 同时 $k=4$。

如果 $a>b>1$，那么 (2) 可以进一步整理成

$$\frac{b^3+2b}{b^2-1}\geqslant a\geqslant b+1\iff 3b\geqslant b^2-1$$

所以 $b<4$，即有 $b\in\{2,3\}$，继续分类讨论。

如果 $b=2$，则有

$$4k=\frac{4a^2+8a+16}{2a-1}=2a+5+\frac{21}{2a-1}\in\mathbb{Z}^+$$

于是 $a\in\{1,2,4,11\}$，结合 $a>b=2$ 可知 $a\in\{4,11\}$ 得到 $k\in\{4,7\}$。

如果 $b=3$，则有

$$\frac{33}{8}=\frac{b^3+2b}{b^2-1}\geqslant a\geqslant b+1=4$$

只能有 $a=4$，代入得到 $k=\dfrac{37}{11}$ 不符合要求。

综上所述，$f(a,b)$ 能取到的正整数值为 4 和 7；例如，$(a,b)=(2,2)$ 和 $(2,1)$ 分别使其取到 4 和 7。

Brazil National 2021 P5

求所有满足

$$a^2+b^2+c^2=abc+1$$

的非负整数三元组 (a,b,c)。

解

答案为

$$(a,b,c)\in\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$$

若 $abc=0$，由对称性不妨设 $c=0$，则 $a^2+b^2=1$，立即得到上述三个解。

下面证明不存在三个坐标均为正整数的解。反设存在这样的解，在其中选取使 $a+b+c$ 最小的一组，并利用对称性设 $a\geqslant b\geqslant c$。若 $c=1$，原方程化为 $(a-b)^2+ab=0$，不可能成立；若 $c=2$，原方程化为 $(a-b)^2+3=0$，也不可能成立。因此 $c\geqslant 3$。

考虑二次多项式

$$f(X)=X^2-bcX+b^2+c^2-1$$

由原方程可知 $f(a)=0$。根据 Vieta 定理，另一根

$$a'=bc-a$$

也是整数。另一方面，

$$f(0)=b^2+c^2-1>0$$

而由 $b\geqslant c\geqslant 3$ 及 $2-c<0$，有

$$f(b)=b^2(2-c)+c^2-1\leqslant c^2(3-c)-1<0$$

所以 f 的一个根严格位于 0 与 b 之间，另一个根大于 b。由于 $a\geqslant b$ 且 a 是其中一根，必有

$$0<a'<b<a$$

于是 (a', b, c) 也是正整数解，但它的三个坐标之和小于 $a+b+c$，与所选解的最小性矛盾。因此不存在正整数解，所求三元组只有开头列出的三组。

KoMal A677

求所有质数对 (p, q)，使得

$$pq \mid p^3 + q^3 + 1$$

解

答案为 $(p, q) = (2, 3), (3, 2)$。

令 $F(x) = x^2 - x + 1$。先证明下面的下降引理。

引理：若正整数 a, b 满足 $a \mid F(b)$ 且 $b \mid F(a)$，则 $a = b = 1$。

证明：反设存在 $(1, 1)$ 以外的解，并选取使 $a + b$ 最小的一组。若 $a = b$，则 $a \mid F(a)$ 与 $F(a) \equiv 1 \pmod{a}$ 推出 $a = b = 1$，矛盾。因此由对称性不妨设 $a > b$。此时 $b \neq 1$，否则 $a \mid F(1) = 1$，仍会得到 $a = b = 1$。

由 $a \mid F(b)$ 可知 $\gcd(a, b) = 1$。令

$$c = \frac{F(b)}{a}$$

则 c 是正整数，而且由 $F(b) < b^2 < ab$ 可知 $0 < c < b$。又 $ac = F(b) \equiv 1 \pmod{b}$，所以

$$a^2 F(c) = (ac)^2 - a(ac) + a^2 \equiv 1 - a + a^2 = F(a) \equiv 0 \pmod{b}$$

由于 $\gcd(a, b) = 1$，故 $b \mid F(c)$。同时 $c \mid F(b)$，所以 (b, c) 也是满足引理中两个整除条件的正整数对，但 $b + c < a + b$，与最小性矛盾。引理得证。

回到原题。条件关于 p, q 对称，不妨设 $p \leqslant q$。若 $p = q$，则 $p^2 \mid 2p^3 + 1$ 会推出 $p \mid 1$，不可能。因此 $p < q$。

由题设可知

$$q \mid p^3 + 1 = (p + 1)F(p)$$

若 $q \mid p + 1$，则由 $q > p$ 得 $q = p + 1$。相邻的正整数 p, q 都是质数，只能有 $(p, q) = (2, 3)$。

以下设 $q \nmid p + 1$，于是 $q \mid F(p)$。另一方面，

$$p \mid q^3 + 1 = (q + 1)F(q)$$

若 $p \mid F(q)$，则正整数对 (p, q) 满足引理中的两个整除条件，与引理矛盾。因此 $p \mid q + 1$。

令 $r = F(p)/q$。由于 $q > p$ 且 $F(p) < p^2$，有 $0 < r < p$。又

$$qr = F(p) \equiv 1 \pmod{p}, \qquad q \equiv -1 \pmod{p}$$

所以 $r \equiv -1 \pmod{p}$。结合 $0 < r < p$ 可知 $r = p - 1$，于是

$$(p - 1)q = F(p)$$

而 $F(p)\equiv 1 \pmod{p-1}$，故 $p-1 \mid 1$，从而 $p=2, q=3$。这与本段的假设 $q \nmid p+1$ 矛盾，所以本段不产生新解。

最后直接检验可知 $(2,3)$ 确实满足题意。由对称性，所有解为 $(2,3)$ 和 $(3,2)$。

Zhautykov 2005 P6

求所有不超过 2005 的质数 p, q，使得 $q \mid p^2+8$ 且 $p \mid q^2+8$。

解

答案为

$$(p,q)=(2,2),(3,17),(17,3),(89,881),(881,89)$$

由于条件关于 p, q 对称，若二者中有一个等于 2，不妨设 $p=2$。此时由 $2 \mid q^2+8$ 可知 q 也是偶质数，故 $q=2$；反之，$(2,2)$ 显然满足条件。以下设 p, q 均为奇质数。若 $p=q$，则 $p \mid p^2+8$ 会推出 $p \mid 8$，不可能。因此 $p \neq q$，从而 $\gcd(p,q)=1$。

由题设，p, q 都整除 p^2+q^2+8，故存在正整数 k，使得

$$p^2+q^2+8=kpq \tag{1}$$

由 $p^2+q^2+8>2pq$ 可知 $k>2$；又因 p, q 都是奇数，对 (1) 模 2 考察可知 k 为偶数，所以 $k \geqslant 4$。

固定 k，考虑 (1) 的任意正奇数解 (x,y)；这里允许中间出现合数。交换两坐标后可设 $x \geqslant y$。将等式写成关于 t 的二次方程

$$f(t)=t^2-kyt+y^2+8=0$$

它的一个根为 x。由 Vieta 定理，另一个根

$$x'=ky-x$$

是整数，并且 $xx'=y^2+8>0$，故 $x'>0$。由于 k 为偶数且 x, y 为奇数，x' 仍为奇数。

若 $y>1$，则 $y \geqslant 3$，且

$$f(0)=y^2+8>0, \qquad f(y)=8-(k-2)y^2 \leqslant 8-2\cdot 3^2<0$$

所以 f 的一个根严格位于 0 与 y 之间。又因 $f(y)<0=f(x)$ 且 $x \geqslant y$，有 $x>y$，故位于 $(0,y)$ 内的根只能是 x'，即 $0<x'<y$。于是 (y,x') 仍是 (1) 的正奇数解，而较大坐标严格减小。每一步重新排列两坐标并重复此过程，最终必到达形如 $(r,1)$ 的解。

代入 (1) 得

$$r^2+9=kr$$

故 $r \mid 9$，于是 $r=1,3,9$；相应地，$k=10,6,10$。下降中每一步的另一根是唯一的，因此把下降反向进行可知：当 $k=6$ 时，所有无序正奇数解由数列 (u_n) 的相邻项给出；当 $k=10$ 时，则由数列 (v_n) 的相邻项给出，其中

$$\begin{aligned} &u_0=1, \quad u_1=3, \quad u_{n+1}=6u_n-u_{n-1} \\ &v_0=v_1=1, \quad v_{n+1}=10v_n-v_{n-1} \end{aligned} \qquad (n \geqslant 1)$$

这些递推正是 Vieta 换根的逆过程，因而相邻项始终满足 (1)。前若干项为

$$(u_n): 1, 3, 17, 99, 577, 3363, \cdots$$

$$(v_n): 1, 1, 9, 89, 881, 8721, \cdots$$

两列从首次出现不相等的相邻项起严格递增，而 $3363, 8721 > 2005$。检查此前的相邻项可知，只有 $(3, 17)$ 与 $(89, 881)$ 的两个分量均为质数；其中 881 的质数性只需检验不超过 $\sqrt{881} < 30$ 的质数。连同 $(2, 2)$ 及交换两坐标所得的数对，恰得开头列出的全部答案。

Saint Petersburg MO 2013 Grade 10 P7

设 a_1, a_2, b_1, b_2 是正整数，且对 $i = 1, 2$ 都有 $b_i \mid a_i$ 及 $1 < b_i < a_i$。证明：

$$a_1 a_2 \nmid a_1 b_1 + a_2 b_2 - 1$$

解

令 $x = b_1, y = b_2, p = a_1/b_1, q = a_2/b_2$，则 $p, q, x, y > 1$，并且 $a_1 = px, a_2 = qy$。反设题中的整除关系成立。由于 $px^2 + qy^2 - 1 > 0$，存在正整数 k，使得

$$px^2 + qy^2 - 1 = kpqxy \tag{1}$$

固定 p, q, k，在 (1) 的所有正整数解中选取使 $x + y$ 最小的一组，仍记为 (x, y)。这里不再附加 $x, y > 1$ 的限制，因而换根所得的正整数解仍属于同一集合。

若 $px^2 \geqslant qy^2$，将 (1) 视为关于 t 的二次方程

$$pt^2 - kpqyt + qy^2 - 1 = 0$$

它的一个根为 x。由 Vieta 定理，另一个根满足

$$x' = kqy - x = \frac{qy^2 - 1}{px}$$

因此 x' 是整数；又因 $q > 1$，结合 $px^2 \geqslant qy^2$ 可得

$$0 < x' = \frac{qy^2 - 1}{px} < \frac{px^2}{px} = x$$

于是 (x', y) 是 (1) 的正整数解，且 $x' + y < x + y$，与最小性矛盾。

若 $px^2 < qy^2$，则将 (1) 视为关于 t 的二次方程

$$qt^2 - kpqxt + px^2 - 1 = 0$$

除根 y 外的另一根满足

$$y' = kpx - y = \frac{px^2 - 1}{qy}$$

所以 y' 是整数，并且

$$0 < y' = \frac{px^2 - 1}{qy} < \frac{qy^2}{qy} = y$$

于是 (x, y') 也是 (1) 的正整数解，且 $x + y' < x + y$，仍与最小性矛盾。两种情形均不可能，故原整除关系不成立。

USAMO 2026 P6

设 a, b 为正整数，且 $\varphi(ab+1) \mid a^2 + b^2 + 1$。证明：$a, b$ 均为斐波那契数。

解

定义斐波那契数列 $(F_n)_{n\geqslant 0}$ 为 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 以及 $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$。若 $ab = 1$，则 $a = b = 1 = F_1$，结论成立。以下设 $ab > 1$，并记 $N = ab + 1$，$S = a^2 + b^2 + 1$。

此时 $N > 2$，所以 $\varphi(N)$ 为偶数。由 $\varphi(N) \mid S$ 可知 S 为偶数，故 a, b 一奇一偶。于是 N 为奇数，且 $S \equiv 2 \pmod 4$，从而 $\nu_2(\varphi(N)) = 1$。设 $N = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i}$，其中 $p_1, \cdots, p_r$ 为不同的质数。由于 N 为奇数，每个 $p_i - 1$ 都是偶数，而欧拉函数公式给出

$$\varphi(N) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i - 1}(p_i - 1)$$

因此 $2^r \mid \varphi(N)$，故 $r = 1$。这说明存在奇质数 p 和正整数 e，使得

$$ab + 1 = p^e$$

先设 $e = 1$。此时 $\varphi(ab+1) = p - 1 = ab$，所以存在正整数 q，使得

$$a^2 + b^2 + 1 = qab$$

由 $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$ 可知 $q > 2$。不妨设 $a \leqslant b$。若 $a = 1$，则 $b \mid 2$，所以 $b = 1$ 或 2，代回上式均得 $q = 3$。若 $a \geqslant 2$，令

$$c = qa - b = \frac{a^2 + 1}{b}$$

则 c 是正整数，且 (c, a) 仍满足 $c^2 + a^2 + 1 = qca$。又因 $b \geqslant a$，有

$$0 < c = \frac{a^2 + 1}{b} \leqslant \frac{a^2 + 1}{a} < a + 1$$

而 $c = a$ 会推出 $a \mid 1$，与 $a \geqslant 2$ 矛盾，故 $c < a$。反复施行这一变换并在每步把较小者写在前面，两数之和严格下降，最终到达较小者为 1 的情形。因此 $q = 3$。

反向看，$(1, 2)$ 本身由 $(1, 1)$ 经变换 $(x, y) \mapsto (y, 3y - x)$ 得到，而其余可能的数对也依次由这一反向变换唯一确定。令 $u_0 = u_1 = 1$，且 $u_{m+1} = 3u_m - u_{m-1}$，则这些数对为 (u_m, u_{m+1})。由斐波那契递推式可得 $F_{2m+1} = 3F_{2m-1} - F_{2m-3}$ 对 $m \geqslant 2$ 成立；比较初值 $u_1 = F_1$ 与 $u_2 = F_3$，可得 $u_m = F_{2m-1}$ 对所有 $m \geqslant 1$ 成立，而 $u_0 = 1$ 也是斐波那契数。因此 $e = 1$ 时，a, b 均为斐波那契数。

以下设 $e \geqslant 2$。由 $p^{e-1} \mid \varphi(p^e) \mid S$ 以及 $ab = p^e - 1$，模 p^{e-1} 有

$$0 \equiv a^2 S \equiv a^4 + a^2 + 1 = (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1) \pmod{p^{e-1}}$$

特别地，模 p 时，存在 $x\equiv a$ 或 $-a$，使得 $x^2+x+1\equiv 0\pmod p$。若 $x\equiv 1\pmod p$，则 $p=3$；否则 x 是模 p 的非平凡三次单位根，故 $3\mid p-1$。因此 $p=3$ 或 $p\equiv 1\pmod 3$。

若 $p\equiv 1\pmod 3$，则 $3\mid p-1\mid \varphi(p^e)\mid S$。平方模 3 只可能为 0 或 1，所以 $S\equiv 0\pmod 3$ 迫使 $3\nmid a$ 且 $3\nmid b$。然而 $ab=p^e-1\equiv 0\pmod 3$，矛盾。故 $p=3$。

此时 $3\nmid a$，并且

$$3^{e-1}\mid (a^2+a+1)(a^2-a+1)$$

若 $a=3t+1$，则 $a^2+a+1=3(3t^2+3t+1)$，而 $3\nmid a^2-a+1$；若 $a=3t-1$，则 $a^2-a+1=3(3t^2-3t+1)$，而 $3\nmid a^2+a+1$。所以

$$\nu_3((a^2+a+1)(a^2-a+1))=1$$

从而 $e\leqslant 2$。结合 $e\geqslant 2$，得到 $e=2$ 以及 $ab=8$。又因 a,b 一奇一偶，故 $(a,b)=(1,8)$ 或 $(8,1)$。由于 $1=F_1$ 且 $8=F_6$，结论成立。

IMOSL 2009 N4

求所有正整数 n，使存在正整数列 $a_1,\cdots,a_n$，满足对 $2\leqslant k\leqslant n-1$，

$$a_{k+1}=\frac{a_k^2+1}{a_{k-1}+1}-1$$

解

答案为 $n=1,2,3,4$。首先，

$$(a_1,a_2,a_3,a_4)=(4,33,217,1384)$$

满足

$$33^2+1=(4+1)(217+1),\qquad 217^2+1=(33+1)(1384+1)$$

所以这个四元组长度为 $1,2,3,4$ 的各个前缀分别说明 $n=1,2,3,4$ 均可取。

下证 $n\geqslant 5$ 不可能。若存在这样的数列，则其前五项满足

$$a_2^2+1=(a_1+1)(a_3+1),\quad a_3^2+1=(a_2+1)(a_4+1),\quad a_4^2+1=(a_3+1)(a_5+1)$$

先证明 $a_1,\cdots,a_5$ 全为偶数。若 a_1 为奇数，则第一式先迫使 a_2 为奇数。此时 $a_2^2+1\equiv 2\pmod 4$，而 a_1+1 为偶数，故 a_3+1 必为奇数，即 a_3 为偶数。但第二式左边为奇数，右边却含有偶因子 a_2+1，矛盾。因此 a_1 为偶数。

若 a_2 为奇数，则由第一式及 a_1+1 为奇数可知 a_3 为奇数；再由第三式中 a_3+1 为偶数可知 a_4 为奇数。于是第二式右边的两个因子 a_2+1,a_4+1 都是偶数，故右边被 4 整除，而左边 $a_3^2+1\equiv 2\pmod 4$，仍矛盾。因此 a_2 为偶数。此后由第一式、第二式、第三式的左边依次为奇数，得到 a_3,a_4,a_5 也都是偶数。

令 $x=a_2,y=a_3$。由前两式，

$$x+1\mid y^2+1,\qquad y+1\mid x^2+1$$

设 $d=\gcd(x+1,y+1)$。由 $d\mid x+1$ 及 $x+1\mid y^2+1$ 可知 $d\mid y^2+1$；又有 $d\mid y+1$，故 $d\mid 2$。而 $x+1,y+1$ 均为奇数，所以 $d=1$。又因为 $x+1\mid x^2-1$、$y+1\mid y^2-1$，所以 $x+1$ 与 $y+1$ 都整除 x^2+y^2。由二者互质，存在正整数 k，使得

$$x^2+y^2=k(x+1)(y+1) \tag{1}$$

固定这个 k，在 (1) 的所有正偶整数解中取一组使 $x+y$ 最小。由对称性，不妨设 $x\geqslant y$。将 (1) 视为关于 x 的二次方程

$$t^2-k(y+1)t+y^2-k(y+1)=0$$

除根 x 外的另一根记为 x'。由 Vieta 定理，

$$x+x'=k(y+1),\qquad xx'=y^2-k(y+1)$$

所以 x' 是整数，并且

$$(x+1)(x'+1)=y^2+1 \tag{2}$$

由 (2) 可知 $x'+1>0$，故 $x'\geqslant 0$。又因 $x+1$ 与 y^2+1 均为奇数，(2) 表明 $x'+1$ 为奇数，故 x' 为偶数。若 $x'=0$，则由两根之积得到 $y^2=k(y+1)$，从而 $y+1\mid y^2$；但 $\gcd(y+1,y^2)=1$ 且 $y+1>1$，矛盾。因此 x' 是正偶数。

由于 $y\geqslant 2$ 且 $x\geqslant y$，由 (2) 得

$$x'+1=\frac{y^2+1}{x+1}\leqslant\frac{y^2+1}{y+1}<y$$

故 $x'<y\leqslant x$。又因为 x' 是上述二次方程的另一根，(x',y) 仍是 (1) 的正偶整数解，且 $x'+y<x+y$，与最小性矛盾。因此长度至少为 5 的数列不存在，全部答案正是 $n=1,2,3,4$。

IMOSL 2016 N5

正整数 a 不是完全平方数。令 A 为所有可写成

$$k=\frac{x^2-a}{x^2-y^2}$$

的正整数 k，其中 $x,y\in\mathbb{Z}$ 且 $x>\sqrt{a}$；令 B 作同样定义，但要求 $0\leqslant x<\sqrt{a}$。证明：$A=B$。

解

原等式等价于

$$ky^2-(k-1)x^2=a \tag{1}$$

若 $k=1$，则 $y^2=a$，与 a 不是完全平方数矛盾，故下文始终有 $k\geqslant 2$。此外，若 (1) 的整数解满足 $x^2=y^2$，则 (1) 又会给出 $a=x^2$，仍不可能。因此 (1) 的每组整数解都对应于题中一个有效的表示；并且 (1) 只含 x^2,y^2，所以可以按需改变 x,y 的符号。

先记录一个保持 k 不变的换根变换。设 (x,y) 是 (1) 的一组整数解，且 $x+y>0$，定义

$$x_1=\frac{1}{2}\left(x-y+\frac{(x-y)^2-4a}{x+y}\right)$$
$$y_1=\frac{1}{2}\left(x-y-\frac{(x-y)^2-4a}{x+y}\right)$$

由 (1) 可得

$$x_1=-x+\frac{2(x^2-a)}{x+y}=-x+2k(x-y)$$

所以 x_1 是整数；又因 $x_1+y_1=x-y$，y_1 也是整数。令 $u=x+y, v=x-y$，则 (1) 化为

$$u^2-(4k-2)uv+v^2-4a=0 \tag{2}$$

将 (2) 视为关于 u 的二次方程，除根 u 外的另一根为

$$u'=(4k-2)v-u=\frac{v^2-4a}{u}$$

而定义给出 $x_1+y_1=v, x_1-y_1=u'$。由于 (2) 关于两变量对称，(v,u') 仍满足 (2)，故 (x_1,y_1) 仍满足 (1)，并表示同一个 k。

下面证明 $B\subseteq A$。任取 $k\in B$，选择相应的整数 x,y，其中 $0\leqslant x<\sqrt{a}$。由 (1) 可知 $y\neq 0$，而等式只含 y^2，故可设 $y>0$。再由

$$k(y^2-x^2)=a-x^2>0,\qquad ky^2=a+(k-1)x^2<ka$$

得到 $0\leqslant x<y<\sqrt{a}$。对这组 (x,y) 施行上述变换。由定义，

$$-x_1=\frac{2a+x(y-x)}{x+y}\geqslant\frac{2a}{x+y}>\sqrt{a}$$

其中最后一个不等式来自 $x+y<2\sqrt{a}$。由于改变第一坐标的符号不影响 (1)，$(-x_1,y_1)$ 给出 k 的一个 A 中表示，故 $k\in A$。

再证明 $A\subseteq B$。任取 $k\in A$。由于等式只含 y^2 且 $y=0$ 不可能，可在所有满足 $x>\sqrt{a},\ y>0$ 的表示中选取一组使 $x+y$ 最小。由

$$k(y^2-x^2)=a-x^2<0,\qquad ky^2=a+(k-1)x^2>ka$$

可知 $x>y>\sqrt{a}$。施行上述变换，并记

$$u=x+y,\qquad v=x-y,\qquad t=\frac{4a-v^2}{u}$$

则 $u>2\sqrt{a}$，且

$$x_1=\frac{v-t}{2},\qquad y_1=\frac{v+t}{2}=\frac{y(x-y)+2a}{u}>0$$

于是

$$|x_1|+y_1=\frac{|v-t|+v+t}{2}=\max\{v,t\}$$

这里 $v=x-y<u$，并且

$$t<\frac{4a}{u}<u$$

故 $|x_1|+y_1<u=x+y$。若 $|x_1|>\sqrt{a}$，则 $(|x_1|,y_1)$ 是一组满足 $x>\sqrt{a},\ y>0$ 且坐标和更小的表示，与所选表示的最小性矛盾。因此 $|x_1|\leqslant\sqrt{a}$。由于 a 不是完全平方数，等号不可能成立，所以 $0\leqslant|x_1|<\sqrt{a}$，从而 $k\in B$。

两个包含关系合并即得 $A=B$。

IMOSL 2017 N6

求满足下列性质的最小正整数 n，若不存在则证明不存在：存在无穷多个两两不同的正有理数 n 元组 $(a_1,\cdots,a_n)$，使每个元组的元素和与倒数和均为整数。

解

答案为 $n=3$。

当 $n=1$ 时，a_1 与 $1/a_1$ 都是正整数，故只能有 $a_1=1$，因此不可能得到无穷多个一元组。

当 $n=2$ 时，设二元组为 (x,y)，并将 $x=a/b$、$y=c/d$ 写成最简正分数。元素和与倒数和均为整数等价于

$$bd\mid ad+bc,\qquad ac\mid ad+bc$$

由第一个整除关系分别模 d 与模 b 考察，并利用 $\gcd(a,b)=\gcd(c,d)=1$，得到 $d\mid b$ 与 $b\mid d$，故 $b=d$。再由第二个整除关系分别模 c 与模 a 考察，得到 $c\mid a$ 与 $a\mid c$，故 $a=c$。因此 $x=y$。

令 $r=2x$。由题设，r 与 $4/r=2/x$ 都是正整数，故 $r\mid 4$。所以二元组只有

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),\qquad (1,1),\qquad (2,2)$$

这说明 $n=2$ 也不满足要求。

下面证明 $n=3$ 满足要求。考虑正整数方程

$$b^2+c^2-3bc+b+c=0$$

它有解 $(b,c)=(2,3)$。设 $1\leqslant b<c$ 且 (b,c) 是一组解。固定 c，将方程视为关于 b 的二次方程

$$t^2-(3c-1)t+c^2+c=0$$

由 Vieta 定理，除根 b 外的另一根为

$$b'=3c-1-b=\frac{c^2+c}{b}$$

第一种表达式说明 b' 是整数，第二种表达式说明 $b'>0$，并且

$$b'\geqslant\frac{c^2+c}{c}=c+1>c$$

因此 (c,b') 又是原方程的一组正整数解，且 $b<c<b'$。从 $(2,3)$ 出发反复施行这一换根，得到

$$(2,3),(3,6),(6,14),(14,35),\cdots$$

其中两坐标之和严格递增，故这些解两两不同。

对上述任一解 (b,c)，令 $S=1+b+c$，并取

$$(x,y,z)=\left(\frac{1}{S},\frac{b}{S},\frac{c}{S}\right)$$

则 $x+y+z=1$。将辅助方程除以 bc，得到

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{b}{c}+\frac{c}{b}=3$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}&=(1+b+c)\left(1+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\\&=b+c+3+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\\&=b+c+6\end{aligned}$$

所以每个三元组的元素和与倒数和均为整数。又因 $b+c$ 严格递增，第一分量 $1/(1+b+c)$ 严格递减，故所得三元组两两不同。于是 $n=3$ 满足要求，最小值为 3。

USA TST 2001 P8

求出所有非负整数有序对 (m,n)，使得

$$(m+n-5)^2=9mn$$

解

定义两个整数数列 $(a_r)_{r\geqslant 0}$ 与 $(b_r)_{r\geqslant 0}$：

$$\begin{aligned}&a_0=0,\quad a_1=5,\quad a_{r+2}=7a_{r+1}-a_r+10\\&b_0=b_1=1,\quad b_{r+2}=7b_{r+1}-b_r+10\end{aligned}$$

答案恰为

$$(a_r,a_{r+1}),\quad (a_{r+1},a_r),\quad (b_r,b_{r+1}),\quad (b_{r+1},b_r)\qquad (r=0,1,2,\cdots)$$

下面先证明没有其他解。原方程等价于

$$m^2+n^2-7mn-10m-10n+25=0$$

任取一组解。由于方程关于两坐标对称，交换坐标后可记这组解为 (x,y)，其中 $0\leqslant x\leqslant y$。固定 x，考虑二次多项式

$$f(t)=t^2-(7x+10)t+(x-5)^2$$

它的一个根为 y，故由 Vieta 定理，另一个根

$$z=7x+10-y$$

也是整数。若 $x>1$，则

$$f(0)=(x-5)^2\geqslant 0,\qquad f(x)=-5(x-1)(x+5)<0$$

由于 f 的二次项系数为正，而根 $y\geqslant x$，可知 $y>x$，且另一根满足 $0\leqslant z<x$。由原方程的对称性，(z,x) 仍为非负整数解，而其两坐标之和严格小于 (x,y) 的两坐标之和。反复施行这一变换，必然到达较小坐标不超过 1 的解。

若 $x=0$，代入原方程得到 $y=5$；若 $x=1$，则

$$(y-1)(y-16)=0$$

所以 $y=1$ 或 16。其中 $(1,16)$ 通过上述换根得到 $(1,1)$。因此，每组解经过有限次下降后都到达 $(0,5)$ 或 $(1,1)$。

最后反向生成所有解。一次下降的逆变换为

$$(r,s)\longmapsto(s,7s+10-r)$$

从 $(0,5)$ 与 $(1,1)$ 分别出发反复施行这一变换，恰好得到相邻项数对 (a_r,a_{r+1}) 与 (b_r,b_{r+1})。这两个初始数对均满足原方程，而上述变换正是将二次方程的一个根换成另一个根后再交换坐标，故所得数对始终满足原方程。又因当 $0\leqslant u\leqslant v$ 时有 $7v+10-u>v$，由初值归纳可知两数列各项均为非负整数。连同交换两坐标所得的解，恰好得到开头列出的全部有序对。

USA TST 2002 P6

求出所有正整数有序对 (m,n)，使得 $mn-1\mid m^2+n^2$。

解

定义两个整数数列 $(u_r)_{r\geqslant 0}$ 与 $(v_r)_{r\geqslant 0}$：

$$u_0=1,\quad u_1=2,\quad u_{r+2}=5u_{r+1}-u_r$$
$$v_0=1,\quad v_1=3,\quad v_{r+2}=5v_{r+1}-v_r$$

答案恰为

$$(u_r,u_{r+1}),\quad (u_{r+1},u_r),\quad (v_r,v_{r+1}),\quad (v_{r+1},v_r)\qquad (r=0,1,2,\cdots)$$

下面先证明没有其他解。显然 $(1,1)$ 不是解。对任意解，存在正整数 k，使得

$$m^2+n^2=k(mn-1)$$

由 $m^2+n^2\geqslant 2mn>2(mn-1)$ 可知 $k\geqslant 3$。方程关于 m,n 对称，不妨设 $m\geqslant n$。若 $n\geqslant 2$，考虑二次多项式

$$P(X)=X^2-knX+n^2+k$$

它的一个根为 m，故另一个根

$$m'=kn-m$$

也是整数。又有 $P(0)=n^2+k>0$，并且

$$P(n)=(2-k)n^2+k<0$$

这里最后一个不等式来自 $(k-2)n^2\geqslant 4(k-2)>k$。因此 P 在 $(0,n)$ 内有一个根；由于另一个根 $m\geqslant n$，必有 $0<m'<n$。于是 (m',n) 仍满足同一个方程，而两坐标之和严格减小。每一步重新把较大者记在前面并重复此过程，最终必到达较小者为 1 的解。

此时可设 $n=1$。由 $m-1\mid m^2+1$ 以及

$$m^2+1=(m-1)(m+1)+2$$

可知 $m-1\mid 2$，所以 $m=2$ 或 3；两种情形都给出 $k=5$。因此每组解都满足

$$m^2+n^2=5(mn-1)$$

并可通过上述下降到达 $(1,2)$ 或 $(1,3)$。

反过来，$(1,2)$ 与 $(1,3)$ 均满足这个方程。若正整数对 (x,y) 满足 $x^2+y^2=5(xy-1)$ 且 $x<y$，则 $5y-x>y>0$，并且

$$y^2+(5y-x)^2-5\big(y(5y-x)-1\big)=x^2+y^2-5xy+5=0$$

所以变换 $(x,y)\mapsto(y,5y-x)$ 不断产生新的正整数解。从两个初始解出发，所得两支恰好分别是数列 (u_r) 和 (v_r) 的相邻项；而前面的下降又说明每组解必在其中一支上。交换两个坐标后仍为解，故答案完整。

上述数列还可写成闭式。令

$$\alpha=\frac{5+\sqrt{21}}{2},\qquad \beta=\frac{5-\sqrt{21}}{2}$$

则对每个 $r\geqslant 0$，

$$u_r=\frac{(\sqrt{21}-1)\alpha^r+(\sqrt{21}+1)\beta^r}{2\sqrt{21}}$$
$$v_r=\frac{(\sqrt{21}+1)\alpha^r+(\sqrt{21}-1)\beta^r}{2\sqrt{21}}$$

USA TST 2009 P5

求所有正整数对 (m,n)，使得

$$mn-1\mid(n^2-n+1)^2$$

解

答案为 $(m,n)=(2,2)$，以及

$$(m,n)=\big(r^2+1,(r+1)^2+1\big),\quad\big((r+1)^2+1,r^2+1\big)\qquad(r=0,1,2,\cdots)$$

因为 $(1,1)$ 使 $mn-1=0$，所以它不是解。以下令 $D=mn-1>0$。注意到 m 与 D 互质，并且

$$m(n^2-n+1)\equiv m+n-1 \pmod{D}$$

从而原整除条件等价于 $D\mid(m+n-1)^2$。又因 $mn\equiv 1 \pmod{D}$，所以这个条件进一步等价于

$$D\mid E,\qquad E=m^2+n^2-2m-2n+3$$

其中 $E=(m-1)^2+(n-1)^2+1>0$。因此存在正整数 q，使得

$$m^2+n^2-2m-2n+3=q(mn-1)$$

这个方程关于 m,n 对称，故不妨设 $m\leqslant n$。

先设 $q=1$。把方程视为关于 n 的二次方程，其判别式为

$$(m+2)^2-4(m^2-2m+4)=-3(m-2)^2$$

判别式必须非负，故 $m=2$，进而 $n=2$。

以下设 $q\geqslant 2$。若 $m=1$，则 $n>1$，而

$$q=\frac{n^2-2n+2}{n-1}=n-1+\frac{1}{n-1}$$

所以 $n-1\mid 1$，从而 $(m,n)=(1,2)$ 且 $q=2$。

再设 $m\geqslant 2$，考虑多项式

$$P(X)=X^2-(qm+2)X+m^2-2m+3+q$$

它的一个根为 n，另一个根为整数 $n'=qm+2-n$，且

$$nn'=m^2-2m+3+q>0$$

故 $n'>0$。另一方面，

$$P(m)=(2-q)m^2-4m+3+q\leqslant -4m+5<0$$

由于 P 的二次项系数为正，m 严格位于它的两个根之间。结合 $n\geqslant m$ 可知 $0<n'<m<n$。于是以 (n',m) 代替 (m,n) 后，仍得到同一个 q 所对应的正整数解，而两坐标之和严格减小。反复下降，最终只能到达前面的 $(1,2)$，故此时必有 $q=2$。

将 $q=2$ 代回方程，得到

$$(n-m)^2=2m+2n-5$$

在 $m\leqslant n$ 的约定下必有 $n>m$。令 $t=n-m$，则

$$(t-1)^2=4(m-1)$$

所以存在非负整数 r，使得 $t=2r+1$，并有

$$m=r^2+1,\qquad n=(r+1)^2+1$$

上述推导均可逆，且 $(2,2)$ 可直接检验；再利用对称性交换 m,n，便得到所列全部解。

Czech-Polish-Slovak Match 2026 P2

求所有具有下列性质的正整数 k：同时满足

$$x^2+y^2+z^2+w^2=xyzw, \qquad k\nmid x^2+y^2+z^2+w^2$$

的正整数四元组 (x,y,z,w) 只有有限个。

解

答案为

$$k\in\{1,2,4,8,16\}$$

称满足 $x^2+y^2+z^2+w^2=xyzw$ 的正整数四元组为可行四元组。对可行四元组，题中的不整除条件等价于 $k\nmid xyzw$。

先证明每个可行四元组的四个分量都是偶数。若四个分量全为奇数，则方程左边为偶数而右边为奇数，矛盾。若它们不全为奇数，则 $xyzw$ 为偶数，所以左边四个平方之和为偶数，从而奇数分量的个数为偶数。假如恰有两个分量为奇数，则另外两个分量为偶数，于是方程左边模 4 余 2，右边却被 4 整除，仍然矛盾。因此四个分量只能全为偶数，故

$$16\mid xyzw=x^2+y^2+z^2+w^2$$

所以 16 的每个正因数都满足题意。

下面构造无穷多个可行四元组。定义正整数数列 $(x_n)_{n\geqslant 0}$ 和 $(y_n)_{n\geqslant 0}$：

$$x_0=y_0=2, \qquad x_{n+1}=4x_n-y_n, \qquad y_{n+1}=x_n$$

由 $x_0=y_0=2$ 出发，利用递推式可归纳得到

$$x_n\geqslant y_n\geqslant 2, \qquad x_{n+1}=4x_n-y_n\geqslant 3x_n>x_n=y_{n+1}$$

所以这些数均为正整数，且所得四元组彼此不同。

四元组 $(2,2,2,2)$ 是可行的。若 $(x_n,y_n,2,2)$ 可行，则 y_n 是二次方程

$$X^2-4x_nX+x_n^2+8=0$$

的一个根。由 Vieta 定理，另一个根为 $4x_n-y_n=x_{n+1}$，故 $(x_n,x_{n+1},2,2)$ 也可行。交换前两个分量可知 $(x_{n+1},y_{n+1},2,2)$ 可行。因此归纳可得 $(x_n,y_n,2,2)$ 对所有 $n\geqslant 0$ 都是可行四元组。

再由递推式归纳可得

$$x_n\equiv y_n\equiv 2 \pmod 4$$

因此 $4x_ny_n$ 被 16 整除而不被 32 整除。若 $32\mid k$，上述无穷多个可行四元组均满足 $k\nmid 4x_ny_n$，所以这样的 k 不满足题意。

最后设某个奇质数 p 整除 k。在模 p 的有序对上考虑变换

$$T(u,v)=(4u-v,u)$$

它是双射，因为其逆变换为 $T^{-1}(u,v)=(v,4v-u)$。模 p 只有 p^2 个有序对，所以可取整数 $0\leqslant r<s$，使得 $(x_r,y_r)\equiv(x_s,y_s)\pmod p$。对这一同余的两边施加 T^{-r}，并令 $t=s-r>0$，便有

$$(x_t,y_t)\equiv(x_0,y_0)\equiv(2,2)\pmod p$$

于是对每个非负整数 j，

$$(x_{jt},y_{jt})\equiv(2,2)\pmod p$$

由于 p 为奇质数，$p\nmid 4x_{jt}y_{jt}$，从而 $k\nmid 4x_{jt}y_{jt}$。这给出了无穷多个不满足整除条件的可行四元组，所以含有奇质因数的 k 也不满足题意。

综上，满足题意的 k 没有奇质因数且不被 32 整除，故只能是 $1,2,4,8,16$，而这些数已经证明均满足题意。

Serbia National 2026 P6

设 k,ℓ 是非负整数，r,s 是正整数。记 S 为所有满足

$$a\mid b^2+kb+1,\qquad b\mid a^2+\ell a+1$$

的正整数对 (a,b) 的集合。证明：$(r,s)\in S$ 当且仅当集合

$$G=\{\gcd(a-r,b-s):(a,b)\in S\}$$

是无限集，其中约定 $\gcd(0,0)=0$。

解

对任意 $(a,b)\in S$，设 $d=\gcd(a,b)$。由 $d\mid a$、$d\mid b$ 以及 $a\mid b^2+kb+1$ 可知 $d\mid 1$，所以 $\gcd(a,b)=1$。此外，a 和 b 都整除 $a^2+b^2+\ell a+kb+1$，故存在正整数 M，使得

$$a^2+b^2+\ell a+kb+1=Mab$$

先用反证形式证明一个方向。设 $(r,s)\notin S$。对任意 $(a,b)\in S$，取相应的 M，并令 $d=\gcd(a-r,b-s)$。此时 $(a,b)\neq(r,s)$，故 $d>0$。由 $a\equiv r\pmod d$ 和 $b\equiv s\pmod d$ 可得

$$d\mid r^2+s^2+\ell r+ks+1-Mrs$$

对每个正整数 M，右端都不为 0；否则分别对等式

$$r^2+s^2+\ell r+ks+1=Mrs$$

取模 r 和模 s，便有 $r\mid s^2+ks+1$ 及 $s\mid r^2+\ell r+1$，这与 $(r,s)\notin S$ 矛盾。

下面证明由 S 中的数对产生的 M 只有有限种可能。固定一个实际出现的 M，在方程

$$x^2+y^2+\ell x+ky+1=Mxy$$

的所有正整数解中，选取使 $x+y$ 最小的一组 (x,y)。

若 $x\geqslant y$，将方程视为关于 x 的二次方程。由 Vieta 定理，其另一根

$$x'=My-\ell-x=\frac{y^2+ky+1}{x}$$

也是正整数，且 (x',y) 仍满足同一方程。由最小性有 $x'\geqslant x$，而

$$x'\leqslant\frac{y^2+ky+1}{y}\leqslant y+k+1$$

因此

$$My-\ell=x+x'\leqslant 2x'\leqslant 2y+2k+2$$

从而 $M\leqslant 4+2k+\ell$。

若 $x<y$，类似地把方程视为关于 y 的二次方程。另一根

$$y'=Mx-k-y=\frac{x^2+\ell x+1}{y}$$

是正整数。由最小性有 $y'\geqslant y$，又有 $y'\leqslant x+\ell+1$，所以

$$Mx-k=y+y'\leqslant 2y'\leqslant 2x+2\ell+2$$

进而 $M\leqslant 4+k+2\ell$。综上，所有可能的 M 都不超过 $4+2k+2\ell$。

由于 M 只有有限种可能且相应表达式都非零，G 中的每个元素都是下列某个正整数的正因数：

$$\left|r^2+s^2+\ell r+ks+1-Mrs\right|$$

所以 G 是有限集。这就证明了若 G 是无限集，则 $(r,s)\in S$。

反过来，设 $(r,s)\in S$。若同时交换 a,b，交换 r,s，并交换 k,ℓ，题目的条件和结论均不变，故不妨设 $r\leqslant s$。取正整数 M，使得

$$r^2+s^2+\ell r+ks+1=Mrs$$

定义正整数对序列 (a_n,b_n)，令 $(a_0,b_0)=(r,s)$，并对 $n\geqslant 0$ 递推定义

$$a_{n+1}=Mb_n-\ell-a_n=\frac{b_n^2+kb_n+1}{a_n}$$
$$b_{n+1}=Ma_{n+1}-k-b_n=\frac{a_{n+1}^2+\ell a_{n+1}+1}{b_n}$$

若 (a_n,b_n) 满足方程 $a^2+b^2+\ell a+kb+1=Mab$，则先把该方程视为关于 a 的二次方程，再视为关于 b 的二次方程。由 Vieta 定理，(a_{n+1},b_n) 和 (a_{n+1},b_{n+1}) 也满足同一方程；上面的商式还表明新坐标均为正整数。因此归纳可知每个 (a_n,b_n) 都属于 S。

由 $a_0\leqslant b_0$ 出发，若 $a_n\leqslant b_n$，则

$$a_{n+1}>\frac{b_n^2}{a_n}\geqslant b_n,\qquad b_{n+1}>\frac{a_{n+1}^2}{b_n}>a_{n+1}$$

故对所有 $n \geqslant 0$，都有

$$a_n \leqslant b_n < a_{n+1} < b_{n+1}$$

特别地，这些数对两两不同。

任取正整数 N。模 N 只有 N^2 种有序数对，所以在 $(a_0, b_0), (a_1, b_1), \cdots, (a_{N^2}, b_{N^2})$ 中，可以找到 $0 \leqslant i < j \leqslant N^2$，使得

$$(a_i, b_i) \equiv (a_j, b_j) \pmod{N}$$

递推式可以逆写为

$$b_{n-1} = Ma_n - k - b_n, \qquad a_{n-1} = Mb_{n-1} - \ell - a_n$$

因此两个数对模 N 同余时，它们的前驱也模 N 同余。将上面的同余同时回退 i 步，可得

$$(a_{j-i}, b_{j-i}) \equiv (a_0, b_0) = (r, s) \pmod{N}$$

由于 $j - i > 0$，增长性保证 $(a_{j-i}, b_{j-i}) \neq (r, s)$，所以

$$N \mid \gcd(a_{j-i} - r, b_{j-i} - s)$$

且这个最大公因数属于 G。由于 N 可以任意大，G 无界，因而是无限集。两方向均得证。